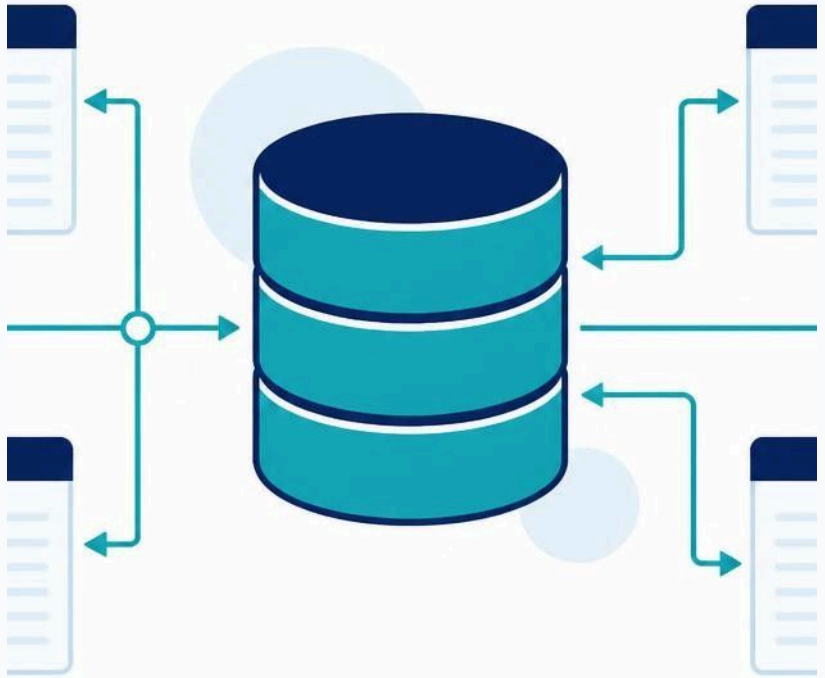
INTRODUCCIÓN

Fundamentos de Oracle Database

Sistema de gestión relacional diseñado para almacenar, consultar y administrar grandes volúmenes de datos con alta confiabilidad y seguridad corporativa.



RDBMS

Modelo relacional e integridad transaccional

SQL + PL/SQL

Lenguaje estándar y motor procedimental

MULTITENANT

Arquitectura CDB y PDB aislada

RMAN

Respaldo y recuperación continua

Made with GAMMA



CONCEPTOS BASE

Oracle organiza datos relacionados

Oracle Database es un gestor relacional para almacenar, consultar y administrar información, con consistencia estricta, rendimiento concurrente y administración centralizada.

BD (Base de Datos / Database): conjunto estructurado de datos que modela entidades de negocio y sus relaciones en un entorno unificado.

DBMS (Database Management System): sistema de gestión de bases de datos que controla el acceso, almacenamiento, concurrencia y seguridad.

RDBMS (Relational Database Management System): sistema de gestión de bases de datos relacional que asegura integridad referencial, transacciones ACID y consultas declarativas sobre tablas interconectadas.

Made with GAMMA

MODELO RELACIONAL

Las tablas conectan registros mediante claves

Las tablas organizan la información en filas (registros) y columnas (campos). Las claves permiten la unicidad y la integridad referencial.

CLIENTES

id_cliente (PK)
nombre
email
pais

PEDIDOS

id_pedido (PK)
id_cliente (FK)
fecha
total

PK (Primary Key): clave primaria

FK (Foreign Key): clave foránea

UK (Unique Key): clave única

NULL: ausencia de valor

1:N · CLIENTES se relaciona con PEDIDOS mediante id_cliente.

Made with GAMMA

LENGUAJE SQL

SQL define, modifica y consulta datos

SQL (Structured Query Language) agrupa sus instrucciones según el objetivo operativo sobre la estructura, los registros o la transacción.

DDL

Definición de datos

Modifica esquemas y objetos de la base.

CREATE TABLE
ALTER TABLE
DROP TABLE

DML

Manipulación

Gestiona los registros dentro de las tablas.

INSERT INTO
UPDATE … SET
DELETE FROM

DQL

Consulta

Recupera y proyecta filas específicas.

SELECT …
FROM …
WHERE …

DCL

Control de datos

Administra derechos y acceso de usuarios.

GRANT SELECT
REVOKE
EXECUTE

TCL

Transacciones

Confirma o revierte cambios atómicos.

COMMIT
ROLLBACK

Made with GAMMA

DISEÑO DE COLUMNAS

Elegir el tipo de dato adecuado

El formato correcto asegura precisión de cálculo, optimiza el espacio en disco y evita corrupciones lógicas.

Tipo Oracle	Naturaleza del dato	Almacenamiento	Ejemplo en tabla Clientes
NUMBER(p, s)	Valores numéricos exactos	Longitud variable según precisión y escala	id_cliente NUMBER(8)
VARCHAR2(n)	Texto de longitud variable	Almacena solo los caracteres ocupados	email VARCHAR2(100)
CHAR(n)	Texto de longitud fija	Rellena con espacios hasta el tamaño definido	codigo_pais CHAR(2)
DATE	Fecha y hora estándar	Registra siglo, año, mes, día y hora a segundos	fecha_registro DATE
TIMESTAMP	Fecha de alta precisión	Extiende DATE con fracciones de segundo (1-9)	ultimo_login TIMESTAMP(3)

Made with GAMMA

CONSULTAS AVANZADAS

Consultar, filtrar y combinar información

EJEMPLO DE CONSULTA RELACIONAL

```
SELECT c.nombre, COUNT(p.id_pedido) AS
total_pedidos,
  NVL(SUM(p.total), 0) AS monto_total
FROM clientes c LEFT JOIN pedidos p
  ON c.id_cliente = p.id_cliente
WHERE c.pais = 'ES'
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre
HAVING SUM(p.total) > 500
ORDER BY monto_total DESC;
```

Filtrar y ordenar

SELECT recupera columnas; WHERE filtra filas antes de agrupar y ORDER BY ordena los resultados.

Agrupar y combinar

COUNT, SUM, AVG, MIN y MAX resumen datos; GROUP BY agrupa y HAVING filtra grupos.

INNER JOIN exige coincidencias en ambas tablas; LEFT JOIN conserva los clientes sin pedidos.

Made with GAMMA

SEGURIDAD Y ESQUEMAS

Usuarios, esquemas y permisos

Un usuario accede a la base; su esquema agrupa los objetos que posee. Los privilegios autorizan operaciones y los roles agrupan permisos.

Acceso y permisos

Privilegios de sistema: CREATE TABLE, CREATE SESSION.

Privilegios sobre objetos: SELECT, INSERT en clientes.

Roles: RESOURCE, CONNECT, DBA.

Administración

DBA (Database Administrator): administrador de bases de datos.

SYS: usuario administrativo propietario del diccionario de datos. **SYSTEM:** usuario administrativo para la gestión general.

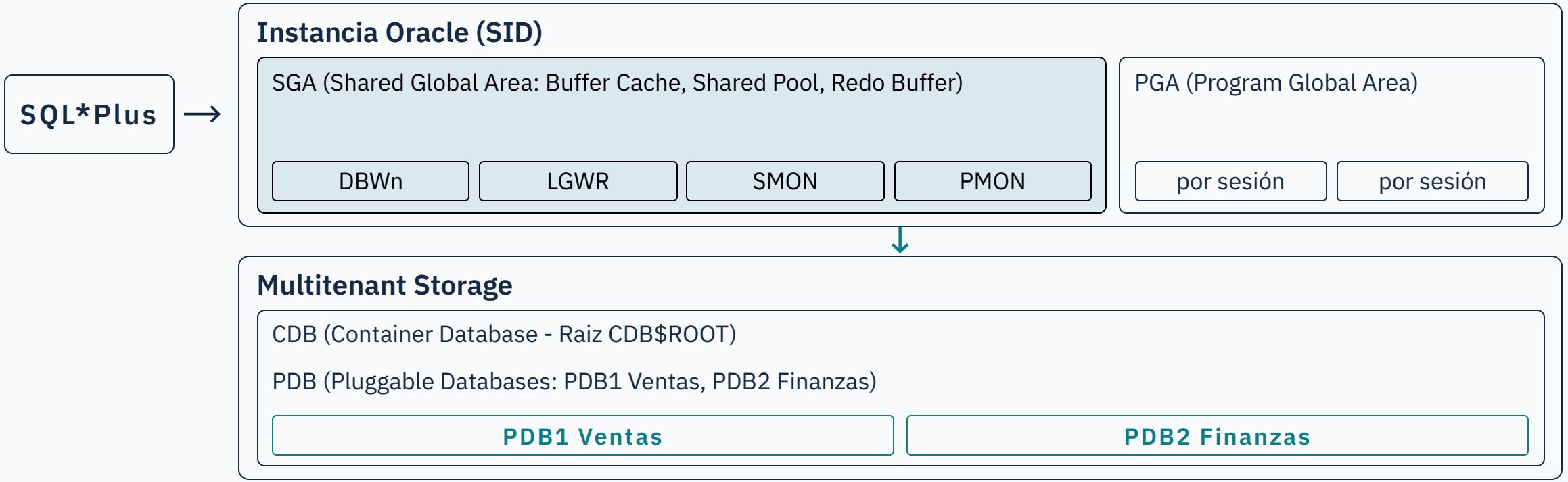
SYSDBA: privilegio administrativo especial para arranque, parada y respaldo.

Made with GAMMA

ARQUITECTURA DEL MOTOR

La arquitectura separa contenedores y memoria

Oracle organiza la ejecución desacoplando los procesos y la memoria volátil de la estructura multitenant de almacenamiento de datos.



Made with GAMMA

LÓGICA DE BASE DE DATOS

Objetos y programación amplían SQL

Las bases relacionales estructuran consultas, aceleran búsquedas y aplican reglas de negocio en el servidor.

OBJETOS DE ESQUEMA

VIEW (Vistas): consultas guardadas como tablas virtuales; simplifican reportes y protegen columnas sensibles.

INDEX (Índices): estructuras B-Tree que agilizan búsquedas sin recorrer toda la tabla.

SEQUENCE (Secuencias): generan identificadores numéricos independientes, consecutivos y únicos.

CONSTRAINT (Restricciones): reglas de integridad: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL y CHECK.

PROGRAMACIÓN CON PL/SQL

PL/SQL (Procedural Language/SQL): extensión procedimental de SQL con variables, condiciones (IF-ELSE), ciclos y control de excepciones.

PROCEDURE y FUNCTION: bloques compilados y almacenados en la base para encapsular lógica y reutilizar cálculos.

TRIGGER (Disparadores): rutinas automáticas antes o después de eventos INSERT, UPDATE o DELETE, para auditoría y validación.

Made with GAMMA

PERSISTENCIA Y CONTINUIDAD

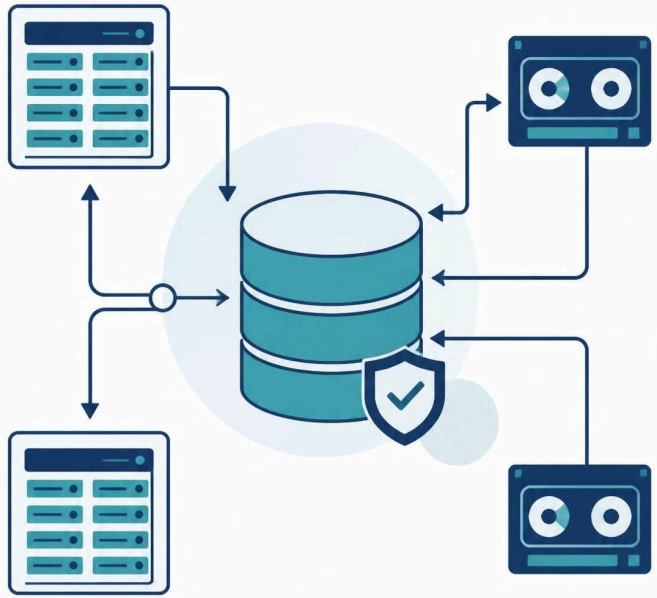
Almacenamiento y recuperación protegen la información

TABLESPACE y DATAFILE. El almacenamiento lógico de tablas e índices se corresponde con uno o más archivos físicos DATAFILE en el sistema operativo.

REDO LOG y ARCHIVELOG. Registran transacciones para rehacer cambios y recuperar la base al segundo anterior a una falla.

BACKUP y RMAN. BACKUP es una copia de seguridad. RMAN (Recovery Manager), gestor de recuperación de Oracle, automatiza respaldos en caliente, valida bloques corruptos y restaura bases completas.

Pilares fundamentales: diseñar tablas normalizadas, establecer claves firmes, formular consultas SQL eficientes y mantener políticas de acceso y respaldo.



Made with GAMMA